

Computação na FURB, perfis profissionais e mercado de dados

História institucional, adoção organizacional,
competências e portfólio técnico.

Aluno: Danilo Schmitt

Base: livro *50 anos: Computação e
Sistemas FURB*

Questão central: como a história da
Computação na FURB ajuda a
compreender a inserção atual no
mercado de dados?

1. Questão central e linha do tempo

A história da Computação na FURB revela uma passagem: primeiro, formar pessoas para operar e automatizar dados corporativos; depois, desenvolver base científica para criar sistemas; por fim, integrar software, gestão, dados, nuvem e IA em soluções organizacionais.

Resposta sintética: a FURB ajuda a compreender o mercado de dados porque sua trajetória mostra que tecnologia não é só ferramenta. Ela depende de problemas reais, infraestrutura, formação, estágios, pesquisa, extensão e vínculo com empresas. Por isso, perfis atuais como analista de dados, engenheiro de dados e cientista de dados precisam combinar técnica, visão de negócio e portfólio com evidências.

adoção organizacional

dados

competências

portfólio técnico

FURB

Ano	Marco histórico	Leitura para dados e mercado
1969	Criação do CETIL	Início da informatização administrativa regional, com processamento de folha, estoque e relatórios.
1974	Convênio FURB-empresas	Adoção tecnológica nasce da cooperação entre universidade, infraestrutura empresarial e demanda produtiva.
1975	Tecnólogo em Processamento de Dados e Departamento de Informática	Resposta direta à escassez de profissionais para programação, dados e automação de rotinas.
1976/77	UNIVAC 9300, reconhecimento e primeira turma	Infraestrutura e certificação consolidam a prática computacional local.
1988	Bacharelado em Ciência da Computação	A formação avança para fundamentos científicos: algoritmos, estruturas de dados, sistemas e P&D.
1991	SEMINCO	Fortalece cultura acadêmica, produção científica e apresentação de projetos.
1998	SOFTEX 2000 e aproximação com o polo de software	Integra universidade, software houses e políticas de inovação.
2001	Sistemas de Informação	Consolida o foco em processos, gestão, sistemas e tomada de decisão.
2008	Fundação do LDTT	Pesquisa e extensão funcionam como ponte para transferência tecnológica.
2015+	Startups, SaaS, mobile, cloud e IA	O mercado passa a exigir integração, APIs, experimentação, dados em escala e inovação contínua.

Base principal: Oliveira, Spiess e Mattedi (2025), especialmente p. 6-8, 10-19, 20-31, 90-99.

2. Três fases da Computação na FURB

1 Fase profissionalizante

Base: Tecnólogo em Processamento de Dados, mainframes, COBOL/FORTRAN, CPDs e processamento em lote.

Sentido histórico: formar técnicos para automatizar rotinas administrativas das empresas.

Leitura crítica: tecnologia como eficiência, controle e padronização.

2 Fase científica

Base: Ciência da Computação, laboratórios, PCs, redes, algoritmos, estruturas de dados e engenharia de software.

Sentido histórico: criar capacidade local de P&D e software mais complexo.

Leitura crítica: a universidade passa a produzir método, pesquisa e inovação.

3 Fase gerencial-digital

Base: Sistemas de Informação, web, mobile, cloud, IA, LDTT, startups e integração com empresas.

Sentido histórico: conectar tecnologia, processos, gestão e serviços digitais.

Leitura crítica: tecnologia como produto, plataforma e estratégia.

Fase	Adoção predominante	Valor criado	Risco atual equivalente
Profissionalizante	Automação em sistemas centralizados	Eficiência, padronização e confiabilidade operacional	Dependência de especialistas e pouca documentação.
Científica	Engenharia de software, redes e pesquisa	Capacidade de criar sistemas, empresas e soluções próprias	Aprender ferramenta sem fundamentos.
Gerencial-digital	Web, cloud, IA, dados e produtos digitais	Escala, inovação, decisão e experiência do usuário	Adoção superficial de IA sem governança e ética.

3. Fases e perfis profissionais atuais em dados

Herança histórica	Perfil atual em dados	Competências centrais	Evidência de portfólio
Processamento de Dados	Analista de dados / BI	SQL, modelagem, qualidade, regras de negócio e indicadores.	Dashboard de vendas, estoque ou folha com dicionário de dados.
Ciência da Computação	Engenheiro de dados / cientista de dados / ML júnior	Python, algoritmos, bancos, pipelines, estatística, testes e versionamento.	Pipeline reproduzível com coleta, tratamento, modelo e documentação.
Sistemas de Informação	Data product analyst / consultor BI / gestor de dados	Processos, KPIs, requisitos, APIs, cloud, LGPD, governança e comunicação.	Case de implantação de BI/IA com diagnóstico, protótipo e impacto.

4. Competências técnicas e comportamentais

Técnicas

- Lógica, algoritmos e estruturas de dados.
- SQL, modelagem, bancos relacionais e noSQL.
- Python para limpeza, automação e análise.
- ETL/ELT, APIs, versionamento e testes.
- BI, dashboards, estatística e métricas.
- Cloud, segurança, LGPD e noções de IA/ML.

Comportamentais

- Comunicação com áreas de negócio.
- Curiosidade e aprendizagem contínua.
- Organização, documentação e disciplina.
- Colaboração, revisão e trabalho em equipe.
- Pensamento crítico sobre qualidade e viés.
- Responsabilidade ética e visão de impacto.

Critério de portfólio: não basta mostrar que sabe usar Python, Power BI ou IA. O projeto precisa provar que o estudante entende um processo, modela dados com consistência, comunica resultados e gera valor para uma organização.

5. Portfólio técnico orientado ao mercado de dados

Projeto	Objetivo	Entregáveis	Perfil demonstrado
Linha do tempo analítica FURB/SSVI	Transformar história em base de dados e narrativa visual.	Tabela, dashboard, filtros por fase e resumo executivo.	Analista de dados / BI
Pipeline de empresas de software	Coletar, limpar e integrar dados sobre empresas, tecnologias e vagas.	Script Python, banco, testes simples, documentação e dashboard.	Engenheiro de dados júnior
Classificação de temas de TCCs	Classificar áreas como IA, redes, web, dados e sistemas.	Notebook, métricas, matriz de confusão e discussão de limites.	Cientista de dados júnior
Case de adoção de BI/IA	Propor implantação gradual de dashboard ou automação.	Diagnóstico, stakeholders, riscos, protótipo e plano de treinamento.	Data product analyst / consultor

O que o portfólio deve provar

- Problema organizacional claro.
- Origem, qualidade e limites dos dados.
- Solução mínima funcional.
- Decisões técnicas documentadas.
- Impacto ou aprendizado mensurável.

Ligação com a história da FURB

Desde o CETIL e o TPD, a inserção profissional aparece ligada a problemas reais das organizações. Hoje, a lógica continua: quem demonstra capacidade de resolver problemas com dados se diferencia mais do que quem apenas lista ferramentas.

6. Reflexão: adoção organizacional de tecnologias

A trajetória da Computação na FURB permite compreender a adoção organizacional como processo sociotécnico. Uma tecnologia só se consolida quando há problema real, infraestrutura, pessoas capacitadas, rotina de uso, governança e valor percebido.

Etapa		Exemplo histórico FURB/SSVI	Paralelo atual em dados e IA
Necessidade		Indústrias têxteis precisavam automatizar folha, estoque e relatórios.	Empresas precisam reduzir retrabalho, integrar sistemas e decidir com dados.
Infraestrutura		Mainframes, UNIVAC, laboratórios, PCs e internet foram incorporados aos poucos.	Cloud, data warehouse/lakehouse, BI, APIs, notebooks e MLOps.
Formação		TPD, BCC, SIS, estágios, docentes, pesquisa e extensão.	Analistas, engenheiros e cientistas de dados com técnica, negócio e comunicação.
Rotinização		Sistemas entram no cotidiano de empresas e instituições.	Dashboards, pipelines e modelos entram na gestão, auditoria, produto e atendimento.
Reinvenção		Software houses, startups, LDTT, web, mobile, cloud e IA renovam o ecossistema.	Organizações criam produtos e decisões automatizadas por dados.

Análise crítica: adotar tecnologia não é comprar ferramenta. No passado, a FURB e o setor produtivo precisaram formar pessoas, criar currículos, estabelecer convênios e aproximar sala de aula e empresa. Hoje, ocorre o mesmo com dados e IA: plataformas fracassam quando faltam qualidade de dados, governança, responsáveis claros, treinamento e cultura de decisão baseada em evidências.

7. Conclusão

A história da Computação na FURB ajuda a compreender os perfis profissionais atuais porque mostra três camadas que continuam presentes no mercado de dados: o rigor operacional da fase profissionalizante, a base conceitual da fase científica e a visão organizacional da fase gerencial-digital. Essas camadas aparecem nos perfis de BI, engenharia de dados, ciência de dados, produto de dados, governança e IA aplicada.

Assim, a principal lição para a inserção no mercado é que o profissional de dados precisa transformar conhecimento técnico em solução compreensível e útil. Um bom portfólio deve demonstrar problema, dados, método, entrega e impacto. A história da FURB reforça que empregabilidade em tecnologia depende de adaptação contínua, fundamentos, vínculo com problemas reais e capacidade de comunicar valor.

Referência principal

OLIVEIRA, Alani Rigotti de; SPIESS, Maiko Rafael; MATTEDI, Marcos (org.). **50 anos: [computação e sistemas FURB]: códigos que constroem, conhecimento que conecta.** 1. ed. Blumenau: EdFURB, 2025.

Páginas mais utilizadas: p. 6-8; 10-19; 20-31; 53-55; 79-85; 90-99.